

**«Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина)»
(СПбГЭТУ «ЛЭТИ»)**

**ОТЧЁТ
ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ**

Тема: Генетические алгоритмы

Студент гр. 4343

Г.Д. Маркашов

Студент гр. 4343

Д.Е. Селезнев

Студент гр. 4343

Р.А. Пимахин

Руководитель

Т.Р. Жангиров

Санкт-Петербург

2026

**ЗАДАНИЕ
НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ**

Студент: Г.Д. Маркашов

Студент: Д.Е. Селезнев

Студент: Р.А. Пимахин

Группа: 4343

Тема практики: Генетические алгоритмы

Задание на практику:

Дан взвешенный неориентированный граф (ребра имеют вес больше 0).
Необходимо найти минимальное остовное дерево для данного графа. С
использованием генетических алгоритмов

Ответственный за работу с данными, целостность доставки до пользователя
и алгоритмов - Г.Д. Маркашов

Ответственный за работу алгоритма - Д.Е. Селезнев

Ответственный за работу графической части ПО - Р.А. Пимахин

Сроки прохождения практики: 06.07.2026 – 18.07.2026

Дата сдачи отчета: 18.07.2026

Дата защиты отчета: 18.07.2026

Студент

Г.Д. Маркашов

Студент

Д.Е. Селезнев

Студент

Руководитель

Р.А. Пимахин

Т.Р. Жангиров

АННОТАЦИЯ

В данной работе рассматривается задача поиска минимального остовного дерева (МОД) во взвешенном неориентированном графе с использованием генетического алгоритма. Целью проекта является разработка программного приложения с графическим интерфейсом пользователя, позволяющего задавать исходные данные, настраивать параметры алгоритма, выполнять поиск решения и визуализировать процесс оптимизации.

В отчёте описываются особенности постановки задачи, структура представления графа, принципы работы реализованного генетического алгоритма, используемые операции формирования популяции, отбора, скрещивания и мутации, а также функция качества решения. Рассматривается архитектура разработанного программного обеспечения, возможности взаимодействия пользователя с графическим интерфейсом и способы визуализации процесса поиска минимального остовного дерева.

Результатом работы является программное приложение на языке Python, позволяющее находить приближённое решение задачи МОД, отображать промежуточные этапы работы алгоритма, строить график изменения качества решений по поколениям и сравнивать различные варианты полученных решений.

SUMMARY

In this paper, we consider the problem of finding a minimum spanning tree (MOD) in a weighted undirected graph using a genetic algorithm. The goal of the project is to develop a software application with a graphical user interface that allows you to set source data, configure algorithm parameters, search for solutions, and visualize the optimization process.

The report describes the specifics of the problem statement, the structure of the graph representation, the principles of operation of the implemented genetic algorithm, the operations of population formation, selection, crossing and mutation used, as well as the quality function of the solution. The architecture of the developed software, the possibilities of user interaction with a graphical interface, and ways to visualize the process of searching for a minimum spanning tree are considered.

The result of the work is a Python software application that allows you to find an approximate solution to the MOD problem, display the intermediate stages of the algorithm, graph changes in the quality of solutions over generations, and compare different variants of the solutions obtained.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	7
1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ	8
1.1 Предметная область	8
1.2 Задачи практики	8
2 РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ	10
2.1. Работа с данными. Проверка целостности и доставка данных от UI до алгоритма и обратно.....	10
2.2. Генетический алгоритм для поиска МОД.....	15
2.3. Графический интерфейс пользователя (GUI) и визуализация.....	17
3 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	26
4 ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ.....	27
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	28
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	30

ВВЕДЕНИЕ

Предметной областью данной работы являются задачи оптимизации на графах, в частности задача поиска минимального остовного дерева (МОД) во взвешенном неориентированном графе. Подобные задачи находят применение при проектировании сетей связи, транспортных систем, электрических сетей и других областях, где требуется построение наиболее эффективной структуры при минимальных затратах. Для решения сложных оптимизационных задач могут применяться эвристические методы, одним из которых являются генетические алгоритмы, основанные на моделировании процессов естественного отбора и эволюции.

Целью практики является разработка программного приложения для поиска минимального остовного дерева во взвешенном неориентированном графе с использованием генетического алгоритма. Разрабатываемая программа должна обеспечивать возможность задания исходных данных различными способами, настройки параметров алгоритма пользователем, визуального отображения процесса поиска решения и анализа эффективности работы алгоритма.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: изучить особенности задачи поиска минимального остовного дерева и методы её решения; разработать представление графа и структуру генетического алгоритма; реализовать основные этапы работы алгоритма, включая формирование начальной популяции, оценку качества решений, отбор, скрещивание и мутацию; разработать графический интерфейс пользователя на языке Python; реализовать возможность ввода данных через интерфейс, загрузки из файла и генерации случайных графов; обеспечить пошаговую визуализацию процесса поиска решения, построение графика изменения функции качества и возможность получения итогового результата без просмотра всех промежуточных этапов.

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

1.1 Предметная область

Предметной областью практики являются поиск минимального остовного дерева во взвешенном неориентированном графе с использованием генетических алгоритмов. Подобные задачи применяются при проектировании сетей связи, транспортных систем, электрических сетей и других структур, где требуется найти наиболее эффективное соединение объектов с минимальными затратами.

В рамках практики рассматривается применение генетических алгоритмов для решения задач. Разрабатываемое программное приложение позволяет исследовать процесс поиска решения, настраивать параметры алгоритма и визуализировать этапы его работы.

1.2 Задачи практики

В рамках прохождения практики были поставлены следующие задачи:

1. Разработать слой работы с данными, обеспечивающий валидацию и целостность информации о графах, истории эволюции и параметрах алгоритма. (Маркашов Г.Д.)

2. Реализовать механизмы загрузки графов из файлов, генерации случайных связных графов и конвертации между различными представлениями данных. (Маркашов Г.Д.)

3. Реализовать алгоритмы кодирования и декодирования деревьев с использованием кодов Прюфера для представления решений в генетическом алгоритме. (Маркашов Г.Д., Селезнев Д.Е.)

4. Реализовать генетические операторы: несколько вариантов селекции, скрещивания и мутации с возможностью выбора типа оператора пользователем. (Селезнев Д.Е.)

5. Разработать генетический алгоритм для поиска минимального остовного дерева, включающий функцию приспособленности с системой штрафов, механизм элитизма и критерий сходимости. (Селезнев Д.Е.)

6. Реализовать механизм сохранения истории эволюции с возможностью отката к предыдущим поколениям и сбор статистики для анализа работы алгоритма. (Селезнев Д.Е., Маркашов Г.Д.)

7. Разработать модульный графический интерфейс пользователя с панелями для настройки параметров, управления процессом эволюции и отображения статистики. (Пимахин Р.А.)

8. Реализовать несколько способов создания и загрузки графов через графический интерфейс: из файла, генерацию случайных графов и ручной ввод. (Пимахин Р.А.)

9. Реализовать визуализацию графа с выделением найденного минимального остовного дерева и возможностью просмотра различных решений из популяции. (Пимахин Р.А.)

10. Реализовать график сходимости алгоритма для визуального анализа динамики оптимизации в процессе эволюции. (Пимахин Р.А., Маркашов Г.Д.)

11. Обеспечить интерактивное управление процессом эволюции: пошаговое выполнение, откат назад, автоматическое проигрывание и быстрый переход к результату. (Пимахин Р.А., Селезнев Д.Е.)

2 РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

2.1. Работа с данными. Проверка целостности и доставка данных от UI до алгоритма и обратно.

Была проведена работа над pydantic схемами для валидации и хранения данных. В ходе проведения разработки ПО были созданы следующие классы:

`class GASTateStep(BaseModel)` для хранения информации о текущем шаге. Он имеет следующие поля:

- `generation` – номер поколения
- `population` – список хромосом(кодов Прюфера)
- `best_fitness` – лучшее значение качества в поколении
- `avg_fitness` – среднее значение качества в поколении
- `worst_fitness` – худшее значение качества в поколении
- `class GAHistory(BaseModel)` для хранения истории работы алгоритма (история шагов эволюции) со следующими полями:
 - `generations_count` – кол-во поколений
 - `best_fitness_history` – список лучших значений качества в поколениях
 - `avg_fitness_history` – список средних значений качества в поколениях
 - `worst_fitness_history` – список худших значений качества в поколениях
- `steps` – список шагов эволюции (`GASTateStep`)
- Класс имеет несколько методов:
 - `add_step(self, step: GASTateStep)` для добавления шага в историю
 - `get_step(self, index: int) -> GASTateStep` для получения шага по индексу
 - `get_last_step()` для получения последнего шага

- class GraphData(BaseModel) для хранения информации о графе. Имеет следующие поля:
- num_vercites – кол-во вершин в графе
- matrix – матрица смежности

Для корректности работы алгоритмов были установлено несколько валидаций данных и проверки на их соблюдения. Именно для этих целей был создан метод `validate_matrix` который срабатывает сразу после создание объекта и проверяет граф на:

1. Наличие петель и в случае их обнаружения выбрасывает исключение `ValueError`
2. Использование только ориентированного графа, в случае исключения выбрасывает исключение `ValueError`

Для удобства работы с алгоритмами и конвертации данных были реализованы следующие методы:

- `from_edges_list(n: int, edges: list[tuple[int, int, float]])` для создания объекта класса с использованием списка ребер
- `to_edges_list` обратная функция для извлечения списка ребер из графа.

Class `Graph` для управления данными графа и извлечению, установки и применения графа в алгоритме. Конструктор класса принимает кол-во вершин и создает объекта класса `GraphData` и хранит кол-во вершин. Для управления графом были реализованы следующие функции:

- `get_edges` – метод возврата списка ребер из графа
- `get_matrix` – метод возврата списка смежности графа
- `get_data` – метод возврата данных графа из объекта `GraphData`
- `_build_adj_list` – защищенный метод для формирования списка смежности
- `_validate_vertex` – метод для валидации вершины по допустимому диапазону значений

- `add_edge` – метод по добавлению ребра в граф
- `find_edge` – метод по поиску ребра в графе
- `has_edge` – метод по проверки существования ребра
- `get_edge_weight` – метод по получению веса ребра
- `get_copy_edges` – метод возвращаемый копия списка ребер
- `get_copy_neighbors` – метод по возвращению копии списка соседей(списка смежности)
- `get_degree` – метод возвращающий степень вершины
- `get_total_edges` – метод возвращающий кол-во ребер в графе
- `get_total_weight` – метод возвращающий вес всех ребер графа в сумме
- `get_edges_weight` – метод возвращающий вес определенных ребер, передаваемых списком кортежей ребер
- `to_dict` – метод миграции данных о графе в словарь
- `to_json` – метод миграции данных в json файл
- `is_connected` – метод проверки связности графа
- `is_tree` – статический метод класса для проверки списка ребер на образование дерева из этих ребер

`class PruferCode` один из важнейших классов в ПО. Класс призван для кодирования и декодирования графа в код Прюфера из ребер и наоборот из кода Прюфера в список ребер. Имеет следующие методы:

- `edges_to_code` – статический метод класса для кодирования списка ребер в код Прюфера
- `code_to_edges` – статический метод для декодирования кода Прюфера в список ребер
- `is_valid_prufer_code` – статический метод для проверки влидности кода Прюфера

`class FileIO`. Класс предназначен для работы с файлами, а именно для чтения графа из файла в формате списка ребер. Класс имеет следующий метод:

- `load` – статический метод считывающий данные из файла, их валидация и создания объекта класса `Graph` с использованием полученных ребер и последующим возврата объекта класса `Graph`

`class GraphGenerator`. Класс для генерации графа с использованием параметров. Класс имеет следующий метод:

- `gen_graph` – статический метод графа с параметрами: кол-во вершин, вероятность появления ребра между вершинами, минимальным и максимальным весам ребра

`class GraphManager`. Класс абстракции объединяющий несколько классов в один для удобного управления и комбинации использований других классов, а также для валидации приходящих данных. Метод конструктор объекты классов `FileIO` и `GraphGenerator`, а также поле `_graph` для хранения графа. Класс представляет собой менеджер управления графом. Имеет следующие методы:

- `get_graph` – возвращает объект метода `Graph` при его наличии
- `has_graph` – проверяет есть ли граф в менеджере
- `set_graph` – метод установки графа в менеджере
- `clear` – метод по удалению графа из менеджера
- `load_from_tuple` – метод по созданию и добавления графа в менеджер при входных данных списка ребер с весами
- `generate_random_graph` – метод по генерации графа с использованием другого класса
- `get_edges` – метод возврата списка ребер из графа
- `get_matrix` – метод возврата списка смежности графа
- `get_data` – метод возврата данных графа из объекта `GraphData`
- `add_edge` – метод по добавлению ребра в граф
- `find_edge` – метод по поиску ребра в графе

- `has_edge` – метод по проверки существования ребра
- `get_edge_weight` – метод по получению веса ребра
- `get_copy_edges` – метод возвращаемый копия списка ребер
- `get_copy_neighbors` – метод по возвращению копии списка соседей(списка смежности)
- `get_degree` – метод возвращающий степень вершины
- `get_total_edges` – метод возвращающий кол-во ребер в графе
- `get_total_weight` – метод возвращающий вес всех ребер графа в сумме
- `get_edges_weight` – метод возвращающий вес определенных ребер, передаваемых списком кортежей ребер
- `graph_to_dict` – метод миграции данных о графе в словарь
- `graph_to_json` – метод миграции данных в json файл
- `graph_is_connected` – метод проверки связности графа

`class HistoryManager`. Класс по хранению и управлению историей эволюции особей, шагов алгоритма. В конструкторе класс создает объекта класса `GANHistory`. Класс имеет следующие методы:

- `add_steps` – метод по добавлению шага историю
- `go_forward` – метод по переходу на следующий шаг в истории
- `go_back` – метод по переходу на шаг назад в истории
- `go_to` – метод по переходу на конкретный шаг в истории
- `go_to_end` – метод по переходу на последний шаг в истории
- `go_to_start` – метод по переходу в начало истории
- `get_current` – метод по извлечению данных из истории с текущего шага
- `get_step` – метод по получению шага по индексу
- `get_all` – метод получения копии всей истории
- `get_history_stats` – метод по получению статистики
- `get_last` – метод по получению информации из последнего шага

- `get_first` – метод по получению информации из первого шага
- `clear` – метод по очистки истории
- `is_empty` – метод по проверки пустоты истории

`class CrossoverType`. Класс Enum для избежания ошибок при конвертации параметров, полученных из графического пользовательского интерфейса и переходе в работу к алгоритму

`class MutationType`. Класс Enum для избежания ошибок при конвертации параметров, полученных из графического пользовательского интерфейса и переходе в работу к алгоритму

`class SelectionType`. Класс Enum для избежания ошибок при конвертации параметров, полученных из графического пользовательского интерфейса и переходе в работу к алгоритму

2.2. Генетический алгоритм для поиска МОД

Генетический алгоритм реализован в модуле `ga_engine.py` и включает два основных класса: `GeneticAlgorithmMST` для управления процессом эволюции и `GeneticOperators` для реализации генетических операторов.

Модуль `operators.py`

Класс `GeneticOperators` инкапсулирует все генетические операторы, обеспечивая модульность и возможность независимого тестирования. Метод `create_random_individual` генерирует случайные коды Прюфера заданной длины для инициализации популяции.

Турнирная селекция реализована методом `tournament_selection`, который случайно выбирает участников турнира через `random.sample` и находит победителя с минимальным `fitness` через функцию `min`, обеспечивая баланс между исследованием новых решений и эксплуатацией найденных. Рулеточная селекция в методе `roulette_selection` инвертирует `fitness` для задачи минимизации, создаёт накопительную сумму через `sum` и выбирает особь пропорционально её приспособленности.

Скращивание реализовано тремя методами. Метод `uniform_crossover` на каждой позиции случайно выбирает ген от одного из родителей через цикл, обеспечивая равномерное смешивание генетического материала. Метод `one_point_crossover` выбирает случайную точку разреза через `random.randint` и обменивает хвостовые части родителей с помощью срезов списков, сохраняя большие блоки генов. Метод `two_point_crossover` выбирает две точки разреза и обменивает средние сегменты путём конкатенации трёх срезов, сохраняя граничные области от обоих родителей.

Мутация представлена двумя методами. Метод `mutate` проходит по всем позициям кода Прюфера и с заданной вероятностью заменяет каждый ген на новое случайное значение через `random.randint`, вводя новые гены в популяцию для увеличения разнообразия и избегания локальных оптимумов. Метод `mutate_swap` выбирает две случайные позиции через `random.sample` и обменивает гены местами через одновременное присваивание, сохраняя набор генов, но изменяя структуру кодируемого дерева.

Модуль `ga_engine.py`

Класс `GeneticAlgorithmMST` управляет полным циклом эволюции популяции решений, используя экземпляр класса `GeneticOperators` для выполнения генетических операций. При инициализации через конструктор `__init__` класс принимает граф и параметры алгоритма, проверяет связность графа методом `is_connected`, вычисляет максимально возможный вес дерева для расчёта штрафов. Начальная популяция создаётся методом `_initialize_population`, который генерирует случайные коды Прюфера, оценивает их и сохраняет статистику поколения 0 в историю.

Центральным элементом алгоритма является функция приспособленности, реализованная методом `_calculate_fitness`. Она использует двухуровневую систему оценки: преобразует код Прюфера в рёбра дерева через `PruferCode.code_to_edges`, проверяет валидность каждого ребра методом `get_edge_weight` графа и возвращает суммарный вес для валидных деревьев или штрафное значение для невалидных. Штраф включает

удвоенный максимальный вес дерева, тысячу за каждое невалидное ребро и суммарный вес валидных рёбер, что направляет эволюцию от невалидных решений через постепенное исправление ошибок к оптимальным.

Процесс эволюции реализован методом `step`, который выполняет одно поколение алгоритма. Сначала текущая популяция оценивается методом `_evaluate_population` для селекции родителей. Новая популяция формируется через элитизм, когда лучшие особи копируются без изменений, и генерацию потомков. Родители выбираются методом `_select_parent`, скрещиваются методом `_crossover` и мутируют методом `_mutate`, каждый из которых вызывает соответствующие методы класса `GeneticOperators` в зависимости от выбранного типа оператора. После создания новой популяции она оценивается повторно для сбора статистики, которая сохраняется методом `_save_state` в историю для возможности отката через метод `rollback`.

Метод `run` запускает цикл эволюции на заданное количество поколений, последовательно вызывая метод `step` для каждой итерации. Для работы с результатами реализованы методы `get_best_solution` для получения лучшего решения из текущей популяции, `get_all_solutions` для доступа ко всей отсортированной популяции с рангами, кодами Прюфера и весами особей, и `get_statistics` для извлечения полной статистики по всем поколениям, включая списки лучшего, среднего и худшего `fitness`.

Использование кодов Прюфера гарантирует корректность всех генерируемых деревьев без циклов, устраняя необходимость проверок валидности на структурном уровне. Двухуровневая функция приспособленности с системой штрафов обеспечивает робастность алгоритма даже при случайной инициализации популяции с большим количеством невалидных особей.

2.3. Графический интерфейс пользователя (GUI) и визуализация

Графический интерфейс разработан с использованием стандартной библиотеки `Tkinter`, а также библиотек `Matplotlib` и `NetworkX` для динамической отрисовки графов и построения графиков сходимости.

Интерфейс организован по модульному принципу, разделяя функциональность на компоненты, что обеспечивает удобство в расширении и внесении изменений.

В ходе разработки GUI-модуля были созданы следующие классы:

class GraphDrawer

Класс отвечает за отрисовку структуры графа и выделение найденного минимального остовного дерева на поле Tkinter с помощью интеграции с Matplotlib и NetworkX.

Поля класса:

- canvas - поле Tkinter для размещения графика.
- pos - кэш координат вершин для стабильного отображения при обновлениях.
- fig - фигура Matplotlib.
- ax - оси координат для рисования.
- plot_canvas - виджет для встраивания графика в Tkinter.
- plot_widget - встроенный виджет графика.

Методы класса:

- __init__(canvas_widget) - инициализирует фигуру Matplotlib, настраивает белый фон и интегрирует виджет графика в Tkinter.Canvas через FigureCanvasTkAgg.
- draw(vertices_count, edges_list, mst_edges=None, selected_edges=None, reset_layout=False) - основной метод отрисовки. Формирует граф, рассчитывает стабильное расположение вершин по алгоритму spring_layout с коэффициентом в зависимости от числа вершин. Отрисовывает рёбра графа, вершины, их метки и веса рёбер. При передаче списка mst_edges подсвечивает рёбра, входящие в текущее лучшее остовное дерево, красным цветом (crimson) с увеличенной толщиной. При передаче selected_edges подсвечивает рёбра выбранной особи зелёным цветом пунктирной линией, что позволяет визуально сравнивать различные решения.

- `clear(self)` - полностью очищает координатные оси поля, сбрасывает кэш позиций вершин и обновляет полотно.

class ParameterFrame

Класс инкапсулирует все элементы управления для настройки параметров генетического алгоритма.

Поля класса:

- `frame` - контейнер для параметров.
- `population` - поле ввода размера популяции.
- `generations` - поле ввода количества поколений.
- `crossover` - поле ввода вероятности скрещивания.
- `mutation` - поле ввода вероятности мутации.
- `selection` - выпадающий список для выбора метода селекции.
- `tournament_size` - поле ввода размера турнира.
- `crossover_method` - выпадающий список для выбора метода скрещивания.
- `mutation_method` - выпадающий список для выбора метода мутации.
- `elitism` - поле ввода количества лучших особей.

Методы класса:

- `__init__(parent)` - создаёт раздел с параметрами, размещает все поля ввода и подписи к ним.
- `_update_selection(event=None)` - динамически управляет доступностью поля «Размер турнира» в зависимости от выбранного метода селекции.
- `get_parameters()` - возвращает словарь со всеми параметрами, считанными из полей ввода и приведёнными к соответствующим типам данных.

class ControlButtons

Класс группирует все кнопки управления для работы с графом и алгоритмом.

Поля класса:

- `btn_generate` - кнопка генерации случайного графа.

- btn_load - кнопка загрузки графа из файла.
- btn_manual - кнопка ручного ввода графа.
- btn_run - кнопка запуска алгоритма.
- btn_reset - кнопка сброса состояния.
- btn_back - кнопка шага назад.
- btn_play - кнопка авто-запуска/паузы.
- btn_next - кнопка шага вперед.
- btn_skip - кнопка пропуска к конечному поколению.

Методы класса:

- __init__(parent, on_generate, on_load, on_manual, on_run, on_reset, on_step_back, on_step_forward, on_play, on_skip) - инициализирует все кнопки, размещает их в три горизонтальные группы (управление графом, управление алгоритмом, пошаговое управление) и связывает с переданными функциями-обработчиками.
- enable_controls(enabled) - включает или отключает кнопки пошагового управления (play, next, back, skip) в зависимости от состояния алгоритма.
- enable_step_buttons(can_back, can_skip) - динамически управляет доступностью кнопок "Шаг назад" и "Пропустить" в зависимости от текущего поколения.
- set_play_button_text(is_playing) — изменяет текст кнопки авто-запуска между "Авто-запуск" и "Пауза".

class StatisticsFrame

Класс отвечает за отображение статистических метрик и построение графика сходимости в реальном времени.

Поля класса:

- frame - контейнер для статистики.
- generation_label - метка с номером текущего поколения.
- best_label - метка с лучшим значением фитнеса.
- avg_label - метка со средним значением фитнеса.
- worst_label - метка с худшим значением фитнеса.

- `weight_label` - метка с весом текущего минимального остовного дерева.
- `Fig` - фигура Matplotlib для графика.
- `ax` - оси координат графика.
- `canvas` - виджет для встраивания графика.
- `generations` - список поколений для построения графика.
- `weights` - список значений веса для построения графика.
- `best_line` - линия графика лучшего веса.
- `scatter` - точки улучшений на графике.

Методы класса:

- `__init__(parent)` - создаёт раздел, размещает метки для отображения статистики и инициализирует график с пустыми данными.
- `_create_plot()` - создаёт фигуру Matplotlib, настраивает оси, добавляет линию для лучшего веса и точечный график для найденных решений-улучшений.
- `update_stats(stats)` - обновляет текстовые метки статистики (поколение, лучший/средний/худший фитнес) на основе переданных данных.
- `update_weight(weight, generation, is_valid)` - обновляет вес МОД и добавляет точку на график. Ведёт учёт только корректных решений (вес которых не превышает штрафной порог). При обнаружении улучшения добавляет точку на точечный график.
- `truncate(generation)` - обрезает данные графика до указанного поколения, используется при откате алгоритма.
- `bulk_update_weights(weight_data)` - выполняет обновление графика при пропуске большого числа поколений, что повышает производительность.
- `reset()` - полностью сбрасывает статистику и очищает график.

class GA_GUI

Центральный класс главного окна приложения. Отвечает за работу всех компонентов, управляет загрузкой данных и процессом эволюции.

Поля класса:

- root - корневое окно приложения.
- graph_manager - менеджер для работы с графом.
- algorithm_running - флаг выполнения алгоритма.
- current_step - текущий шаг.
- is_playing - флаг автопроигрывания.
- max_generations - максимальное число поколений.
- best_mst_weight - лучший найденный вес МОД.
- ga - объект генетического алгоритма.
- all_edges - все рёбра графа.
- log - текстовое поле для логирования.
- Drawer - объект для визуализации графа.
- params - раздел с параметрами.
- controls - панель управления.
- stats - раздел со статистикой.
- individual_var - переменная для выбора особи.
- individual_combo - выпадающий список для выбора особи.
- individual_info_label - метка с информацией о выбранной особи.
- individual_solutions - список всех решений текущей популяции.

Методы класса:

- __init__(root) - инициализирует главное окно, создаёт левую панель с информацией (граф, параметры, управление) и правую (лог, статистика), настраивает все компоненты.
- _create_layout() - создаёт основную структуру интерфейса: разделяет окно на левую и правую панели, размещает ParameterFrame, ControlButtons, GraphDrawer, StatisticsFrame и ScrolledText.
- _show_generate_dialog() - открывает диалоговое окно GenerateGraphDialog для генерации случайного графа.
- _show_manual_dialog() - открывает диалоговое окно ManualInputDialog для ручного ввода рёбер.

- `_on_generate_graph(n, p, w_min, w_max)` - обрабатывает результат генерации графа, обновляет отображение и записывает событие.
- `_on_manual_input(edges)` - обрабатывает результат ручного ввода, создаёт граф и обновляет отображение.
- `_update_after_graph_load(message)` - обновляет интерфейс после загрузки или создания графа: очищает и перерисовывает холст, добавляет сообщение в лог, сохраняет список рёбер.
- `load_graph()` - открывает диалог выбора файла, загружает граф через `GraphManager` и обновляет интерфейс.
- `load_in_ga()` - инициализирует объект `GeneticAlgorithmMST` с параметрами из `ParameterFrame`. Проверяет наличие графа, считывает параметры, создаёт экземпляр алгоритма и сбрасывает график статистики.
- `reset()` - полностью сбрасывает состояние приложения: останавливает алгоритм, очищает холст, сбрасывает статистику, отключает кнопки управления, очищает список особей и лог.
- `_populate_individual_selector()` - заполняет `Combobox` списком особей из текущей популяции. Для каждой особи формирует строку с рангом, весом и кодом Прюфера.
- `_on_individual_selected(event=None)` - обрабатывает выбор особи из `Combobox`: обновляет информационную метку и перерисовывает граф с подсветкой рёбер выбранной особи.
- `_redraw_with_selected(selected_edges=None)` - перерисовывает граф с учётом лучшего МОД и рёбер выбранной особи (если они переданы).
- `show_stats()` - обновляет статистику в `StatisticsFrame` на основе данных из `GeneticAlgorithmMST`. При обнаружении нового лучшего решения добавляет запись в лог.
- `_is_valid_solution(solution)` - проверяет корректность решения (является ли набор рёбер деревом).

- `update_plot()` - обновляет список особей в селекторе и перерисовывает граф с текущим лучшим решением. Управляет доступностью кнопок управления.
- `run_algorithm()` - запускает генетический алгоритм: инициализирует ГА, выполняет один шаг для демонстрации и обновляет интерфейс. При ошибках выводит сообщение в лог и диалоговое окно.
- `next_step()` - выполняет шаг вперёд, обновляет отображение и добавляет запись в лог.
- `prev_step()` - выполняет откат на шаг назад с использованием `ga.rollback()`, синхронизирует график статистики с помощью `truncate()` и обновляет отображение.
- `skip_to_end()` - выполняет пропуск к финальному поколению: отключает автопроигрывание, запускает `ga.run()` на оставшееся количество поколений, выполняет обновление графика и отображает итоговое решение.
- `toggle_play()` - переключает режим автопроигрывания, обновляет текст кнопки.
- `play_loop()` - циклически выполняет `next_step()` с задержкой 500 мс.

class GenerateGraphDialog

Класс диалогового окна для генерации случайного графа с заданными параметрами.

Поля класса:

- `window` - диалоговое окно.
- `vertices` - поле ввода числа вершин.
- `probability` - поле ввода вероятности появления ребра.
- `min_weight` - поле ввода минимального веса.
- `max_weight` - поле ввода максимального веса.

Методы класса:

- `__init__(parent, on_generate)` - создаёт диалоговое окно с полями ввода и кнопками "Сгенерировать" и "Отмена".

- `_create()` - считывает значения из полей, вызывает функцию обратного вызова `on_generate` с параметрами и закрывает окно.

class ManualInputDialog

Класс диалогового окна для ручного ввода графа в текстовом формате.

Поля класса:

- `window` - диалоговое окно.
- `txt_input` - текстовое поле для ввода рёбер.

Методы класса:

- `__init__(parent, on_save)` - создаёт диалоговое окно с текстовым полем, инструкцией по вводу и кнопками "Применить" и "Отмена". Заполняет поле примером данных.
- `_parse_and_save()` - обрабатывает текстовый ввод: разбивает на строки, каждую строку разбивает на три части (`u`, `v`, `w`), преобразует к типам `int` и `float`. При ошибках формата выводит сообщение. При успешной обработке вызывает `on_save` с полученным списком рёбер и закрывает окно.

3 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При выполнении практической работы использовались следующие технологии и программные средства:

- Python 3 основной язык программирования, на котором реализованы генетический алгоритм и программное приложение.
- Tkinter стандартная библиотека Python для создания графического интерфейса пользователя. Использовалась для разработки окон приложения, организации ввода исходных данных, настройки параметров генетического алгоритма и отображения результатов работы программы.
- NetworkX библиотека для работы с графами. Применялась для создания, визуализации взвешенного неориентированного графа.
- Pydantic библиотека для работы с данными, удобному обращению к ним и валидации их.

4 ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ

Если прохождение практики было по кафедральным темам достаточно добавить формулировку:

По результатам работы учебная практика оценена на <ваша_оценка>.

Если прохождение практики было по своей теме, то необходимо добавить скан отзыва руководителя с оценкой и подписью, скан должен быть в высоком качестве на всю страницу.

Для прохождения автоматической проверки для скана необходима подпись и ссылка в тексте, т.к. он считается рисунком.

Отзыв руководителя с оценкой (см. рис. X).

Отзыв

о прохождении учебной практики

<ФИО студента>, студент(ка) группы <номер группы>, второго курса бакалавриата Санкт-Петербургского электротехнического университета “ЛЭТИ” им В.И. Ульянова, проходил(а) учебную практику по теме “<тема практики>” с <дата начала> по <дата окончания>.

В течение практики обучающийся(аяся) <ФИО студента> выполнял <задание на практику>.

В результате практики обучающийся(аяся) <результат практики>. Получаемую работу обучающийся(аяся) <ФИО студента> выполнял <характеристика личных качеств практиканта>.

По результатам работы <ФИО студента> учебной практику оцениваю на <оценка: Отлично, Хорошо, Удовлетворительно, Неудовлетворительно>.

Подпись руководителя практики:

<Должность><дата>

<подпись>/<ФИО>

Рисунок X — Отзыв руководителя

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения практической работы была разработана полнофункциональная программная система для решения задачи поиска минимального остовного дерева взвешенного неориентированного графа с использованием генетического алгоритма.

Ядро системы представлено модулями генетического алгоритма и операторов, реализующими полный цикл эволюционного процесса с использованием кодов Прюфера в качестве представления решений. Применение кодов Прюфера обеспечило корректность всех генерируемых решений, исключив необходимость проверок на ацикличность деревьев. Двухуровневая функция приспособленности с системой штрафов обеспечивает эволюцию от невалидных решений к оптимальным. Алгоритм поддерживает гибкую настройку параметров, включая типы селекции, скрещивания и мутации, механизм элитизма и адаптивный критерий сходимости.

Слой работы с данными построен на основе pydantic-схем, обеспечивающих валидацию и целостность данных. Классы Graph, PruferCode, GraphGenerator и FileIO предоставляют полный функционал для работы с графами, их генерации и загрузки. Класс GraphManager объединяет функциональность в единый интерфейс.

Графический интерфейс, разработанный с использованием tkinter, matplotlib и networkx, предоставляет интуитивный способ взаимодействия с системой. Интерфейс разделён на специализированные компоненты: ParameterFrame для настройки параметров, ControlButtons для управления эволюцией, StatisticsFrame для отображения метрик и графика сходимости. Система поддерживает три способа создания графов: загрузку из файла, генерацию случайных графов и ручной ввод рёбер. Класс GraphDrawer обеспечивает визуализацию с выделением рёбер МОД и отображением любой особи из популяции. Интерфейс предоставляет пошаговое выполнение, автоматическое проигрывание и быстрый переход к результату.

Разработанная система успешно прошла тестирование на графах различной сложности. Модульная архитектура и использование современных практик разработки обеспечивают поддерживаемость и расширяемость системы. Полученные результаты подтверждают эффективность применения генетических алгоритмов для решения задачи поиска МОД. Система может использоваться в образовательных целях для изучения эволюционных алгоритмов и в качестве основы для решения практических задач оптимизации сетевых структур.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. The State of the Octoverse [Электронный ресурс]. URL: <https://octoverse.github.com> (дата обращения: 28.04.2021).
2. Бобкова, О.В., Давыдов, С.А., Ковалева, И.А., Плагиат как гражданское правонарушение / О.В. Бобкова, С.А. Давыдов, И.А. Ковалева // Патенты и лицензии. – 2016. – № 7. – С. 31-37.
3. Вирсански Э. В52 Генетические алгоритмы на Python / пер. с англ. А. А. Слинкина. – М.:
4. ДМК Пресс, 2020. – 286 с.: ил. Панченко, Т. В. Генетические алгоритмы [Текст] : учебно-методическое пособие / под ред. Ю. Ю. Тарасевича. — Астрахань : Издательский дом «Астраханский университет», 2007. — 87 [3] с.
5. Tkinter Documentation. Python Software Foundation. – Режим доступа: <https://docs.python.org/3/library/tkinter.html>
6. Pydantic Documentation. – Режим доступа: <https://docs.pydantic.dev/>
7. NetworkX Documentation. – Режим доступа: <https://networkx.org/documentation/stable/>